FSAO Iris

Fonctionnement des Services Assisté par Ordinateur

Solution complète de gestion de maintenance industrielle, auto-hébergée et enrichie par l'intelligence artificielle

Version	Concepteur	Déploiement
1.8.0	Iris	Proxmox LXC

Présentation

FSAO Iris est une application web complète de gestion de maintenance industrielle (GMAO/FSAO), conçue pour centraliser et optimiser l'ensemble des opérations de maintenance, de production et de qualité. Auto-hébergée et enrichie par l'intelligence artificielle, elle offre une solution clé-en-main déployable en quelques minutes.

Iris en chiffres

66+	35+	63	40+
Pages fonctionnelles	Modules API	Modules import/export	Collections MongoDB

Fonctionnalités clés

● Intelligence Artificielle (Adria)

Assistante IA conversationnelle capable de créer, modifier et clôturer des ordres de travail en langage naturel. Analyse automatique des non-conformités, causes racines et tendances QHSE.

● Ordres de Travail

Création, assignation, suivi et historique complet. Pièces jointes multiples, templates réutilisables, génération PDF.

● QR Codes Équipements

Génération de QR codes et d'étiquettes imprimables. Le scan ouvre une page d'actions rapides configurables pour les techniciens terrain.

● Maintenance Préventive

Planification récurrente avec calendrier Gantt, checklists, alertes automatiques et exécution immédiate.

● Inventaire et Achats

Gestion des pièces détachées, alertes stock bas, workflow de validation des demandes d'achat.

● Surveillance et QHSE

Plan de surveillance avec correspondance IA, presqu'accidents avec analyse 5 Pourquoi et Ishikawa, rapports QHSE automatiques.

● Communication Temps Réel

Chat WebSocket, tableau d'affichage collaboratif, consignes inter-équipes, notifications push PWA.

● Dashboard Personnalisable

Widgets custom avec formules mathématiques, création par IA, rapports hebdomadaires automatiques.

Bénéfices métier

- Réduction du temps de gestion des OT grâce à l'IA (création en langage naturel)
- Identification proactive des risques via l'analyse automatique des tendances
- Traçabilité complète des interventions et équipements
- Communication améliorée entre équipes (chat, consignes, notifications push)
- Coûts réduits : auto-hébergée, pas d'abonnement SaaS
- Conformité QHSE facilitée avec rapports automatiques
- Accessibilité mobile via PWA (installation comme app native)
- QR Codes terrain pour accélérer les interventions sur équipement

« FSAO Iris transforme la maintenance réactive en maintenance intelligente. »

Déploiement

FSAO Iris se déploie dans un container LXC Proxmox en une seule commande. L'installation est entièrement automatisée et inclut tous les composants nécessaires.

Composant	Technologie
Frontend	React 19, Shadcn/UI, Tailwind CSS
Backend	FastAPI (Python 3.11+)
Base de données	MongoDB 7.0+
Temps réel	WebSocket
IA	Gemini (via Emergent LLM)
Déploiement	Proxmox LXC (Debian 12)
Mises à jour	Intégrées (1 clic)

Avantages du déploiement LXC Proxmox

- Isolation complète sans surcharge de virtualisation
- Performance native (pas de couche hyperviseur)
- Snapshots et sauvegardes intégrées à Proxmox
- Ressources ajustables à chaud (RAM, CPU, stockage)
- Migration live entre nœuds Proxmox
- Empreinte mémoire minimale (~256 Mo au repos)